

Nome: Turma: Nota: Instrutor do curso: Data:

1. Escreva um código que peça 3 lados de um triângulo e informe para o usuário se o triângulo é isósceles, escaleno ou equilátero.
 - Triângulo isósceles = 2 lados de mesma medida
 - Triângulo equilátero = 3 lados iguais
 - Triângulo escaleno = todos os lados diferentes
 - E que siga a regra abaixo:
 $|b - c| < a < b + c$
 $|a - c| < b < a + c$
 $|a - b| < c < a + b$
 - Utilize a função `abs()` para calcular ex: $|b - c|$

OUTPUT

```
Digite o lado A:3
Digite o lado B:3
Digite o lado C:3
É um triângulo equilátero
```

2. Faça um programa que gera um número aleatório de 1 a 1000. O usuário deve tentar acertar qual o número foi gerado, a cada tentativa o programa deverá informar se o chute é menor ou maior que o número gerado, caso o número escolhido pelo usuário estiver a distância de 3 para mais ou menos do número sorteado deverá exclusivamente informar que está perto de acertar. O programa acaba quando o usuário acerta o número gerado. O programa deve informar em quantas tentativas o número foi descoberto.

OUTPUT

```
Tente acertar o número sorteado: 2
Muito baixo

Tente acertar o número sorteado: 900
Muito alto

Tente acertar o número sorteado: 710
Quase!!

Tente acertar o número sorteado: 714
Quase!!

Tente acertar o número sorteado: 711
Parabéns você acertou!! O número é 711
Foram necessárias 5 tentativas
```

3. Crie uma função que leia uma data e retorne a data escrita por extenso. A data de entrada deve estar no formato 'dd/mm/aaaa', qualquer entrada diferente deve ser notificada ao usuário como inválida. (Utilize try/except)

OUTPUT

```
Digite uma data (dd/mm/aaaa): 06/02/2000
6 de fevereiro de 2000
```

4. Crie um programa que recebe o arquivo clientes.txt, que possui uma lista com nomes de clientes, onde alguns dados foram corrompidos, limpe os dados removendo todos os caracteres especiais ou números, com somente a primeira letra de cada palavra maiúscula e salve em um novo arquivo. Exiba quantos itens foram recuperados.

Input	Output
J~_oa*o! V#i.tor	Joao Vitor
M%a\$theu's S#il\$va	Matheus Silva
Car**olin\$a Me(i&r*e	Carolina Meire
Cecilia Meireles	Cecilia Meireles
Andressa Alves	Andressa Alves
Jo\$_*se _N+i@va#ldo	Jose Nivaldo
An!a Vi\t#oria\$	Ana Vitoria
joa?o a'bRE*u	Joao Abreu
Vinicius car&valho	Vinicius Carvalho
s#HERL%OCK !holmes	Sherlock Holmes
	26 dados foram recuperados

5. Crie um programa que permita cadastrar alunos com suas respectivas notas em diferentes disciplinas. O programa deve utilizar:
 - Dicionários para armazenar os dados dos alunos.
 - Tuplas para representar as notas de cada disciplina.
 - Listas para armazenar múltiplos alunos.
 - Estruturas para organizar os dados.

Regras:

- a. O programa deve permitir adicionar um novo aluno informando nome, idade e suas notas em Matemática, Português e Ciências. Até que o usuário solicite para sair.
- b. Cada aluno será representado por um dicionário contendo nome, idade e suas notas.
- c. As notas devem ser armazenadas dentro de tuplas para garantir que não sejam modificadas posteriormente.
- d. Todos os alunos cadastrados devem ser armazenados dentro de uma lista.

- e. Ao fim dos cadastros, programa deve exibir um relatório mostrando os alunos cadastrados e suas médias.

OUTPUT

```
Digite o nome do aluno (ou 'sair' para encerrar): Nycollas
Digite a idade do aluno: 12
Nota de Matemática: 5
Nota de Português: 8
Nota de Ciências: 10
Digite o nome do aluno (ou 'sair' para encerrar): Lorena
Digite a idade do aluno: 15
Nota de Matemática: 10
Nota de Português: 10
Nota de Ciências: 0
Digite o nome do aluno (ou 'sair' para encerrar): sair

Relatório dos Alunos Cadastrados:
Nome: Nycollas, Média: 7.67
Nome: Lorena, Média: 6.67
```

6. Desenvolva uma função que:

- Solicite ao usuário o número de linhas e colunas de uma matriz.
- Preencha a matriz com valores aleatórios de 0 a 9.
- Exiba a matriz formatada na tela.
- Utilize um for aninhado para percorrer a matriz e calcular a soma dos números pares. Exiba o resultado da soma.

OUTPUT

```
Digite o número de linhas: 5
Digite o número de colunas: 6
Matriz gerada:
0 2 2 5 2 5
0 4 5 6 5 2
3 6 2 6 4 0
4 8 3 3 1 8
3 8 3 9 3 3
Soma dos números pares: 64
```

7. A Tabela ASCII (American Standard Code for Information Interchange) é um padrão de codificação de caracteres utilizado em computadores e dispositivos eletrônicos. Ela define números inteiros que representam caracteres como letras, números, símbolos e comandos de controle. A tabela ASCII contém 256 caracteres, divididos em duas partes:

- ASCII Padrão (0-127) → Contém caracteres básicos, incluindo: caracteres de controle (0-31) → Exemplo: \n (nova linha), \t (tabulação), números (48-57) →

0-9, letras maiúsculas (65-90) → A-Z, letras minúsculas (97-122) → a-z, símbolos e pontuação (32-47, 58-64, etc.) → @, #, \$, %, &, *, etc.

- ASCII Estendido (128-255) → Contém caracteres especiais, como acentos (á, é, ç) e símbolos gráficos.

Nesse primeiro momento vamos analisar apenas a tabela ASCII Padrão com 128 caracteres conforme abaixo.

Dec	Hex	Name	Char	Ctrl-char	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char
0	0	Null	NUL	CTRL-@	32	20	Space	64	40	@	96	60	`
1	1	Start of heading	SOH	CTRL-A	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	2	Start of text	STX	CTRL-B	34	22	"	66	42	B	98	62	b
3	3	End of text	ETX	CTRL-C	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	4	End of xmit	EOT	CTRL-D	36	24	\$	68	44	D	100	64	d
5	5	Enquiry	ENQ	CTRL-E	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	6	Acknowledge	ACK	CTRL-F	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	7	Bell	BEL	CTRL-G	39	27	'	71	47	G	103	67	g
8	8	Backspace	BS	CTRL-H	40	28	(	72	48	H	104	68	h
9	9	Horizontal tab	HT	CTRL-I	41	29	)	73	49	I	105	69	i
10	0A	Line feed	LF	CTRL-J	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	0B	Vertical tab	VT	CTRL-K	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	0C	Form feed	FF	CTRL-L	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
13	0D	Carriage feed	CR	CTRL-M	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	0E	Shift out	SO	CTRL-N	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
15	0F	Shift in	SI	CTRL-O	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
16	10	Data line escape	DLE	CTRL-P	48	30	0	80	50	P	112	70	p
17	11	Device control 1	DC1	CTRL-Q	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	Device control 2	DC2	CTRL-R	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	Device control 3	DC3	CTRL-S	51	33	3	83	53	S	115	73	s
20	14	Device control 4	DC4	CTRL-T	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	Neg acknowledge	NAK	CTRL-U	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	Synchronous idle	SYN	CTRL-V	54	36	6	86	56	V	118	76	v
23	17	End of xmit block	ETB	CTRL-W	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	Cancel	CAN	CTRL-X	56	38	8	88	58	X	120	78	x
25	19	End of medium	EM	CTRL-Y	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
26	1A	Substitute	SUB	CTRL-Z	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	Escape	ESC	CTRL-[	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
28	1C	File separator	FS	CTRL-\	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	
29	1D	Group separator	GS	CTRL-]	61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}
30	1E	Record separator	RS	CTRL-^	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	Unit separator	US	CTRL-`	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	DEL

No Python, as funções `ord()` e `chr()` são usadas para trabalhar com a Tabela ASCII. Elas permitem converter entre caracteres e seus códigos numéricos.

- `ord()` - Obtém o código ASCII de um caractere. Por exemplo, `ord('W')` = 87.
- `chr()` - Obtém o caractere a partir do código ASCII. Por exemplo, `chr(87)` = 'W'.

Dessa forma, analise o código abaixo e explique seu funcionamento.

```
p = input('Digite p: ')
n = int(input('Digite n: '))

def funcao(p,n):
    lista = []
    for c in p:
        f = chr((ord(c) - ord('a') + n) % 26 + ord('a'))
        lista.append(f)
    print(''.join(lista))

funcao(p,n)
```

8. Com base nos conhecimentos sobre a tabela ASCII, escreva uma função que receba uma string contendo apenas dígitos numéricos e a converta em um número inteiro, utilizando exclusivamente a tabela ASCII. A função não deve utilizar `int()` para a conversão. Caso a string contenha caracteres não numéricos, a função deve lançar uma exceção. Utilize a função `type()`, para exibir o tipo de dado de entrada e depois o de saída.

Output

```
Digite um número: 2025
O tipo da entrada é <class 'str'>
O número convertido é: 2025
O tipo da saída é <class 'int'>
```

BOA PROVA! 😊